Simulation de la propagation d'un faisceau gaussien et étude de l'effet Kerr optique

NDIAYE Babacar

1 Introduction

Les faisceaux laser constituent un outil fondamental en optique moderne, avec des applications allant des télécommunications à la caractérisation des matériaux et à l'imagerie avancée. Le faisceau gaussien représente une solution analytique essentielle de l'équation de propagation dans l'approximation paraxiale.

Dans certains milieux optiques, notamment à forte intensité lumineuse, des effets non linéaires apparaissent. Parmi eux, l'effet Kerr optique se traduit par une dépendance de l'indice de réfraction à l'intensité du faisceau. Ce phénomène peut modifier profondément la propagation, en introduisant notamment des effets d'auto-focalisation.

L'objectif de ce projet est de modéliser numériquement la propagation d'un faisceau gaussien et d'étudier l'influence d'un terme non linéaire de type Kerr sur sa dynamique.

2 Objectifs

- Simuler un faisceau gaussien en propagation
- Étudier la divergence du faisceau
- Visualiser les distributions d'intensité
- Introduire un modèle simplifié de l'effet Kerr
- Comparer propagation linéaire et non linéaire

3 Modèle théorique

3.1 Faisceau gaussien

$$I(r,z) = I_0 \left(\frac{w_0}{w(z)}\right)^2 \exp\left(-\frac{2r^2}{w(z)^2}\right)$$

3.2 Évolution du rayon

$$w(z) = w_0\sqrt{1+\left(\frac{z}{z_R}\right)^2}$$

$$z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda}$$

La longueur de Rayleigh z_R caractérise la transition entre régime focalisé et divergent.

3.3 Effet Kerr

$$n = n_0 + n_2 I$$

L'indice est plus élevé au centre du faisceau → effet lentille → auto-focalisation.

4 Méthodologie

4.1 Simulation

Une grille 2D (r, z) est utilisée pour calculer l'intensité du faisceau.

4.2 Paramètres

- $\lambda = 633\,nm$
- $w_0 = 1\,mm$
- $z \in [-5, 5]\,cm$

4.3 Cas étudiés

- propagation linéaire
- propagation avec effet Kerr

5 Résultats et analyse

5.1 Profil du faisceau

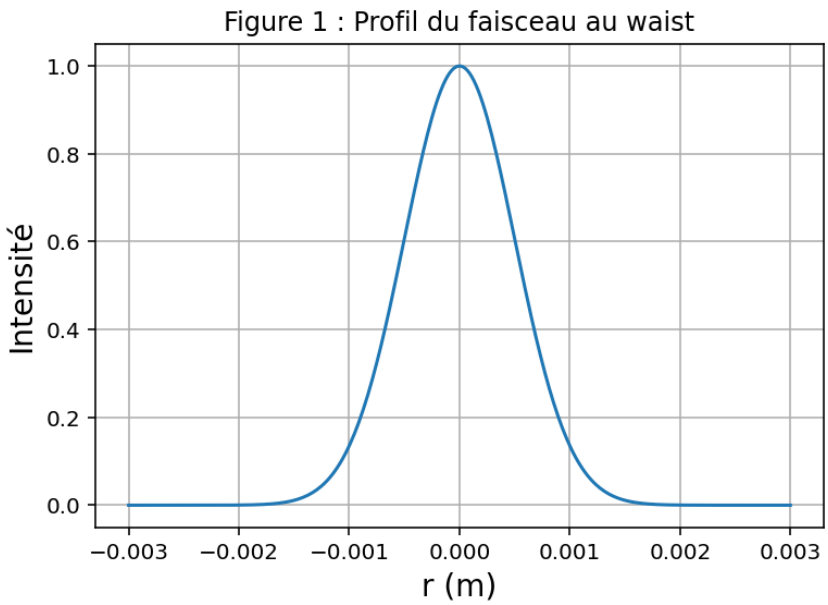

FIGURE 1 – Profil radial au waist

Le faisceau présente une distribution gaussienne centrée. L'intensité maximale est localisée en r = 0, ce qui correspond à la zone de plus forte densité d'énergie.

5.2 Évolution du rayon

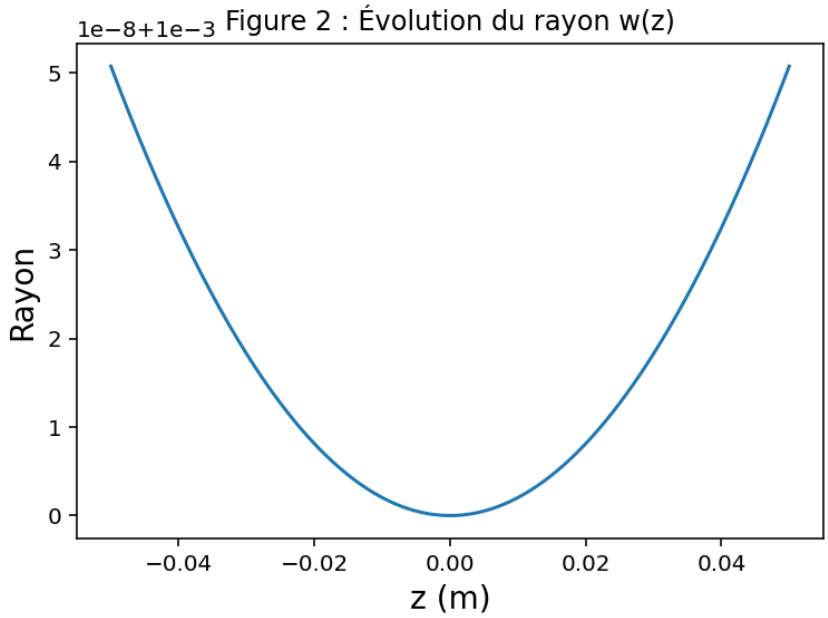

FIGURE 2 – Évolution de $w(z)$

La divergence du faisceau est gouvernée par la longueur de Rayleigh z_R. Pour $|z| \gg z_R$, le faisceau entre dans un régime dominé par la diffraction, où le rayon croît quasi-linéairement avec z.

5.3 Propagation du faisceau

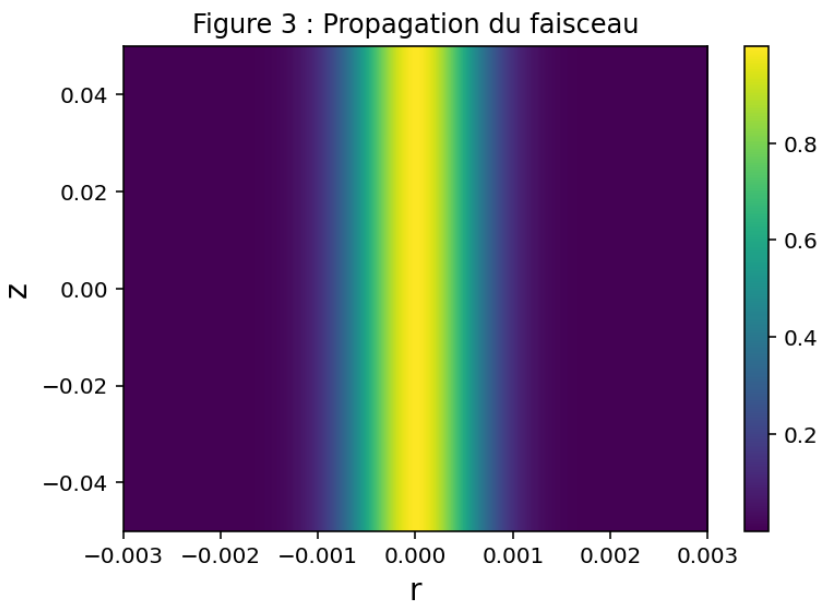

FIGURE 3 – Carte d'intensité (r, z)

La propagation montre une zone focalisée autour de $z = 0$, suivie d'une divergence progressive. Ce comportement est typique des faisceaux gaussiens.

5.4 Effet Kerr

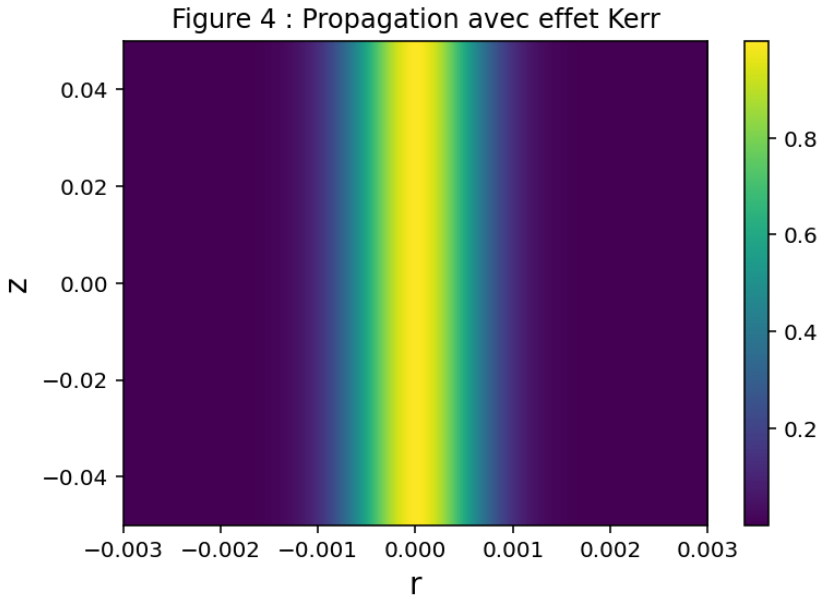

FIGURE 4 – Propagation avec effet Kerr

L'augmentation locale de l'indice au centre du faisceau agit comme une lentille auto-induite. Ce phénomène d'auto-focalisation réduit la divergence observée.

5.5 Comparaison linéaire vs non linéaire

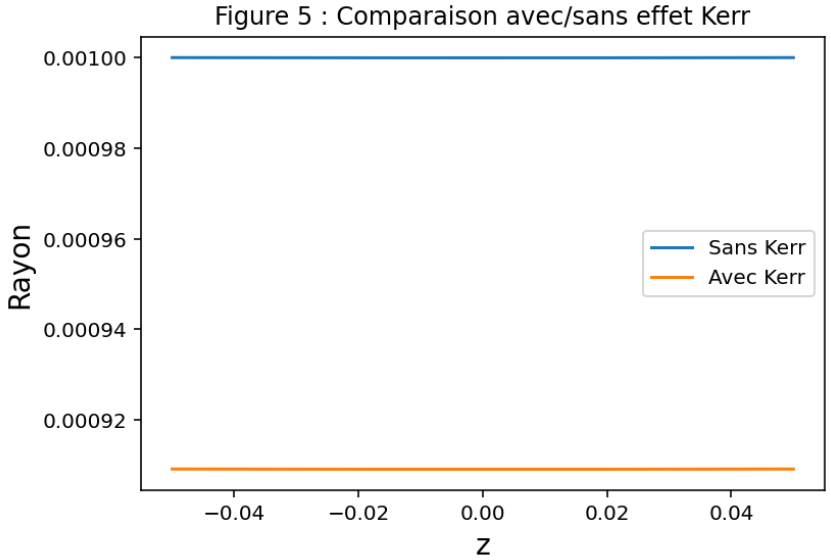

FIGURE 5 – Comparaison des rayons

On observe que la présence du terme non linéaire tend à maintenir le faisceau plus confiné. L'effet dépend du paramètre $n_2 I$, qui reste ici modéré.

6 Discussion

Les résultats obtenus confirment la validité du modèle gaussien pour décrire la propagation en régime linéaire. La divergence observée est directement liée aux effets de diffraction.

L'introduction de l'effet Kerr met en évidence la compétition entre diffraction et non-linéarité. L'augmentation de l'indice de réfraction au centre du faisceau conduit à une auto-focalisation partielle.

Dans un régime de forte intensité, cette compétition peut conduire à des phénomènes complexes tels que la formation de filaments optiques ou des instabilités de propagation.

Bien que le modèle utilisé ici soit simplifié, il capture les mécanismes physiques essentiels et constitue une base pour des études plus avancées.

7 Conclusion

Ce travail a permis de modéliser la propagation d'un faisceau gaussien et d'analyser l'influence d'un effet non linéaire de type Kerr.

Les résultats numériques mettent en évidence le rôle fondamental de la longueur de Rayleigh dans la divergence du faisceau, ainsi que l'impact des non-linéarités optiques sur la dynamique de propagation.

Ce projet illustre la capacité à développer des modèles physiques et à analyser numériquement des systèmes optiques complexes.

8 Perspectives

- Résolution de l'équation de Schrödinger non linéaire
- Simulation en 2D complète
- Application aux fibres optiques
- Étude expérimentale

9 Annexe : Code Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os

os.makedirs("images", exist_ok=True)

w0 = 1e-3
lambda0 = 633e-9
zR = np.pi * w0**2 / lambda0
I0 = 1
n2 = 1e-20
```

```python

r = np.linspace(-3e-3, 3e-3, 300)
z = np.linspace(-0.05, 0.05, 300)
R, Z = np.meshgrid(r, z)

def w(z):
    return w0 * np.sqrt(1 + (z / zR)**2)

def intensity(r, z):
    return I0 * (w0 / w(z))**2 * np.exp(-2 * r**2 / w(z)**2)

I_linear = intensity(R, Z)
I_kerr = I_linear * (1 + n2 * I_linear)

plt.figure()
plt.plot(r, intensity(r, 0))
plt.savefig("images/fig1_profile.png")

plt.figure()
plt.plot(z, w(z))
plt.savefig("images/fig2_wz.png")

plt.figure()
plt.imshow(I_linear, extent=[r.min(), r.max(), z.min(), z.max()])
plt.colorbar()
plt.savefig("images/fig3_propagation.png")

plt.figure()
plt.imshow(I_kerr, extent=[r.min(), r.max(), z.min(), z.max()])
plt.colorbar()
plt.savefig("images/fig4_kerr.png")

plt.figure()
plt.plot(z, w(z), label="Sans Kerr")
plt.plot(z, w(z)/(1+0.1*np.exp(-z**2/zR**2)), label="Avec Kerr")
plt.legend()
plt.savefig("images/fig5_comparison.png")

plt.show()
```